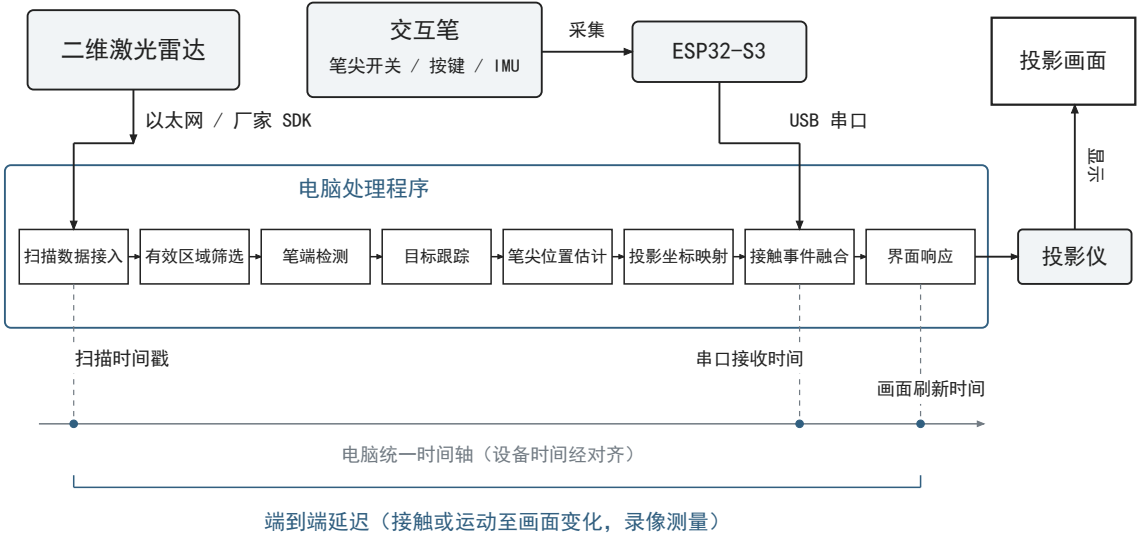
二维激光雷达
交互笔
笔尖开关 / 按键 / IMU
采集
ESP32-S3
投影画面
以太网 / 厂家 SDK
USB 串口
显示
电脑处理程序
扫描数据接入
有效区域筛选
笔端检测
目标跟踪
笔尖位置估计
投影坐标映射
接触事件融合
界面响应
投影仪
扫描时间戳
串口接收时间
画面刷新时间
电脑统一时间轴（设备时间经对齐）
端到端延迟（接触或运动至画面变化，录像测量）